

מועד Y

זהות שימושית (הזהות אינה מתייחסת לשאלה מס' 1 דווקא, אלא למבחן כולו):

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

שאלה 1 (25 נק')

צפיפות המסה של מיתר ארוך מאוד היא $\rho = 0.1 \frac{kg}{m}$ והוא נתון במתיחות $T = 40 N$. קצה אחד של המיתר באינסוף החיובי וקצהו השני בנקודה $x = 0$. בקצה $x=0$ מחובר מנוע (דרייבר) המפעיל כוח מהצורה:

$$F_D(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 0.2t - 0.3t^2 & 0 \leq t \leq 1 s \\ 0 & t > 1 s \end{cases}$$

- (א) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים במיתר ואת האימפדנס שלו.
- (ב) (12 נק') הביעו את צורת המיתר בכל רגע ובכל נקודה, $x \geq 0$, כלומר את $y(x, t)$.
- (ג) (4 נק') הביעו את הספק המנוע כפונקציה של הזמן.
- (ד) (5 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת המוכלת במיתר ברגע $t = 1 s$. הדרכה: ניתן לנצל את סעיף ג

שאלה 2 (25 נק')

אורכו של צינור ארוך וצר הוא $L = 8.82 m$. רוחב הצינור זניח ביחס לאורכו. הצינור מלא בגז בעל אימפדנס אקוסטי $Z_A = 520 \frac{Pa \cdot s}{m}$ וצפיפות שווי משקל $\rho_0 = 1.3 \frac{kg}{m^3}$. הצינור סגור בשני קצותיו עם מכסים קשיחים וכבדים מאוד. ברגע $t = 0$, הלחץ בכל מקום בצינור שווה ללחץ שווי המשקל. באותו הרגע, מהירות הזרימה

$$u(x, 0) = 3 \cdot 10^{-5} \sin \left(\frac{\pi}{2.94} x \right) \frac{m}{s}$$

- (א) (3 נק') חשבו את מהירות הקול בצינור.
- (ב) (9 נק') הביעו את מהירות הזרימה בכל מקום ובכל רגע, $u(x, t)$.
- (ג) (8 נק') הביעו את הלחץ העודף, $p_1(x, t)$, בכל מקום ובכל רגע.
- (ד) (5 נק') באילו נקודות לאורך הצינור נשאר הלחץ הכולל בערך שווי המשקל שלו בכל רגע?

שאלה 3 (25 נק')

לקו תמסורת אינסופי יש השראות ליחידת אורך $L = 2 \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$, ואימפדנס $Z = 50 \Omega$. ברגע $t = 0$, יש בקו מתח $V(x, 0) = V_0 \cos(40x)$ Volt וזרם $I(x, 0) = 0.5 \cos(40x)$ Ampère. V_0 הוא קבוע בלתי ידוע.

(א) (3 נק') חשבו את מהירות גל המתח בקו.

(ב) (4 נק') נתון שגל המתח הוא חד כיווני ומתקדם בכיוון השלילי של ציר x . חשבו את המקדם V_0 .

(ג) (8 נק') הביעו את גלי הזרם והמתח בכל מקום וזמן

(ד) (5 נק') הביעו את צפיפות האנרגיה בקו התמסורת בכל מקום ורגע.

(ה) (5 נק') מהו הממוצע על פני זמן מחזור של גודל ההספק בנקודה כלשהי, x ?

שאלה 4 (25 נק')

השאלה בנויה משני חלקים בלתי תלויים

חלק I. (15 נק')

קו תמסורת אינסופי בנוי משני קטעים. בתחום $x < 0$, לקו יש קיבוליות ליחידת אורך $C_1 = 7.5 \cdot 10^{-11} \frac{F}{m}$,

והשראות ליחידת אורך $L = 4.8 \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$. בתחום $x > 0$, לקו יש השראות ליחידות אורך זהה, אבל

קיבוליות שונה, C_2 . גל זרם נע באזור הציר השלילי אך מתקדם בכיוון החיובי ומגיע לצומת ($x = 0$). מודדים

ברגע מסוים את הזרם העובר ואת הזרם החוזר ומוצאים $I_t = 0.2 A$ ו $I_r = -0.1 A$, בהתאמה. כמו כן,

באותו הרגע, ההספק העובר נמדד להיות $P_t = 88 W$.

(א) (6 נק') חשבו את הקיבוליות ליחידת אורך של קו התמסורת בתחום הציר החיובי, C_2 .

(ב) (5 נק') עבור הרגע הנתון, חשבו את הזרם הפוגע.

(ג) (4 נק') עבור הרגע הנתון, חשבו את ההספק הפוגע וההספק החוזר.

חלק II. (10 נק')

בתווך מסוים נעים שני גלים אקוסטיים מישוריים, המסומנים A ו B. הלחצים העודפים של שני הגלים מתוארים על ידי:

$$p_A = C \cos(kx - \omega t)$$

$$p_B = C \cos(ky - \omega t)$$

C, k, ω הם פרמטרים ידועים, כמו גם מהירות הקול והאימפדנס של התווך.

(ד) (6 נק') באילו מקומות יהיה ערכו המקסימלי של הלחץ העודף הכולל שווה ל C? תארו את כל המקומות הרלוונטיים ואת הצורות הגיאומטריות שהם מייצגים (האם קובייה, מישור, קו, נקודה בודדה, מעטפת כדורית, חרוט וכו'...)

(ה) (4 נק') האם בכל המקומות שמצאתם ב (ד), הכיוון של וקטור שטף האנרגיה, $\vec{F}_E$, יהיה זהה או לא?

(כלומר האם הוא משתנה ממקום למקום או שהוא זהה בכל נקודה באזור שמצאתם בסעיף

הקודם, סעיף (ד))! נמקו באופן מפורט.